Implementación del TTRP

Construcción greedy de una solución inicial

Avance de proyecto

Noviembre de 2026

Problema: Truck and Trailer Routing Problem

- Determinar rutas de reparto para una flota de camiones y tráileres.
- Cada cliente debe ser atendido exactamente una vez.
- Existen dos tipos de clientes:
  - **VC**: pueden ser atendidos por camión solo o por camión con tráiler.
  - **TC**: solo pueden ser atendidos por un camión.
- Objetivo: minimizar la distancia total recorrida, respetando las capacidades.

Particularidad del TTRP

El camión puede dejar el tráiler estacionado en un cliente de la ruta principal, atender clientes TC mediante una sub-ruta y regresar al mismo punto.

Representación de las rutas

Ruta solo camión

- Atiende clientes VC y TC.
- Capacidad: Q_k.

Ruta con tráiler

- Ruta principal: clientes VC.
- Capacidad conjunta: $Q_k + Q_r$.
- Puede contener sub-rutas para clientes TC.

Esquema de una sub-ruta

$$\texttt{Depósito} \rightarrow \texttt{A} \rightarrow \texttt{B} \rightarrow \texttt{Depósito}$$

$$\texttt{A} \rightarrow \texttt{TC1} \rightarrow \texttt{TC2} \rightarrow \texttt{A}$$

El tráiler permanece en A mientras el camión atiende TC1 y TC2.

Flujo de la implementación actual

1. **Carga y validación**: lectura de capacidades, flota, depósito y clientes.
2. **Creación de rutas**: una ruta por camión; se asignan tráileres a las primeras m_r rutas.
3. **Selección de semillas**: se inicializa cada ruta con un cliente distante.
4. **Asignación greedy**: se agregan los clientes pendientes a la alternativa de menor costo estimado.
5. **Evaluación**: se cierran las rutas en el depósito y se calcula distancia, exceso de capacidad y factibilidad.

Criterio greedy de asignación

Para cada cliente pendiente se evalúa su costo de incorporación a cada ruta.

- Para VC y clientes en rutas solo camión: distancia al centro de la ruta.
- Para TC en una ruta con tráiler: costo marginal de incorporarlo a una sub-ruta.
- Se penaliza el exceso de capacidad:

$$C(i, r) = d_{\text{marginal}}(i, r) + \max(0,\ D_r + q_i - \text{Cap}_r)$$

Decisión

Se selecciona la ruta con menor costo estimado y se incorpora el cliente. El centro de la ruta se actualiza después de cada inserción.

Manejo de sub-rutas para clientes TC

- Un TC no se incorpora a la ruta principal de un vehículo con tráiler.
- Se busca el ancla que produzca el menor aumento de distancia.
- Se puede extender una sub-ruta existente desde cualquier ancla.
- Se puede abrir una sub-ruta nueva únicamente en el último cliente de la ruta principal.

$$\Delta d = d(\text{origen}, i) + d(i, \text{ancla}) - d(\text{origen}, \text{ancla})$$

La expresión descuenta el regreso que ya estaba contabilizado cuando se extiende una sub-ruta.

Evaluación y estado actual

Puntaje implementado

$$Z = \sum_r d_r + \sum_r \max(0, D_r - \text{Cap}_r)$$

- d_r: distancia completa de la ruta, incluyendo regreso al depósito y sub-rutas.
- D_r: demanda total asignada a la ruta.
- La solución se marca como no factible si excede capacidad o si un TC queda en la ruta principal de una ruta con tráiler.

Avance

- Implementada la lectura y validación de instancias.
- Implementada la construcción greedy con semillas y soporte de sub-rutas.
- Implementada la impresión y evaluación de la solución inicial.

Próximos pasos

1. Probar la construcción inicial con distintas instancias y revisar factibilidad.
2. Mejorar la calidad de las rutas mediante movimientos locales.
3. Implementar la búsqueda tabú:
   - OPT: mover un cliente entre rutas.
   - TPT: intercambiar dos clientes entre rutas.
4. Comparar los resultados obtenidos con las referencias del problema.

Fin